

开始

内核准备
修改内核进程控制块 (PCB)
添加Priority字段

实现进程信息查看功能 (ps命令)

内核态：实现gettable()系统调用
遍历全局进程表
复制关键信息到用户空间
(PID, PPID, PRI, STATE等)

用户态：实现ps.c程序
调用gettable()获取数据快照
按规定格式打印输出

实现进程优先级修改功能 (nice命令)

内核态：实现setpriority(pid, priority)
根据PID查找目标进程
验证优先级范围合法性 (1-20)
更新priority字段

用户态：实现nice.c程序
解析命令行参数
调用setpriority()发起修改请求

测试与验证
运行ps查看初始状态
运行nice修改优先级
再次运行ps验证修改是否生效

结束